Alejandro Ramos Contreras
A01747461

Actividad Individual | Código de experimentación base con MLFlow

Análisis de resultados

Se compararon diez corridas del experimento **TC5061_Wine_Quality_10_Runs**, manteniendo fija la partición 80/20 y random_state 42. La mejor configuración por RMSE fue grado polinómico 2, intercepto activado y positive como False: MAE 0.547106, RMSE 0.702151 y R^2 0.344283. Sin intercepto, grado 2 obtuvo prácticamente el mismo RMSE (0.702151) y un MAE apenas menor (0.547064); la diferencia es demasiado pequeña para afirmar que una de las dos variantes sea claramente superior.

En las combinaciones comparables de grados 1 y 2, imponer coeficientes positivos elevó el RMSE promedio de 0.712858 a 0.750887, un cambio de 0.038029; por ello, `positive` fue el hiperparámetro con mayor efecto observado. El grado también influyó: sin esa restricción, pasar de grado 2 a grado 3 elevó el RMSE promedio en 0.036949. Ambos efectos son cercanos, así que la conclusión se limita a esta búsqueda.

El R^2 cercano a 0.34 indica que queda gran parte de la variación de calidad sin explicar. Además, solo se usó una partición, no se incluyó un DummyRegressor y no se probaron grados 3 con ambas opciones de `positive`; por tanto, la validación cruzada y una búsqueda factorial más completa podrían cambiar el orden. `quality` es ordinal, aunque aquí se modeló como regresión.

